BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
19	60	10	2

4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $d: 3x-2y+6=0$ không chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).
Câu 20	a) $BC=7$; b) $S_{ABC}=10\sqrt{3}$, bán kính $R=\dfrac{7\sqrt{3}}{3}$.
Câu 21	a) $BC=24$ m; b) Chiều cao tháp truyền hình $CH=12\sqrt{3}$ m $\approx 20,8$ m.
Câu 22	Cần sản xuất **30 chiếc ghế đơn** và **15 chiếc ghế dài**; lợi nhuận lớn nhất đạt **8 250 000 đồng** ($8,25$ triệu đồng).

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- **Câu 1:** Đường thẳng bờ d đi qua hai điểm $(2;0)$ và $(0;1)$ nên có phương trình theo đoạn chắn là $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{1}=1 \iff x+2y-2=0$. Miền không bị gạch chéo chứa gốc tọa độ $O(0;0)$. Thay tọa độ $(0;0)$ vào vế trái ta được $0+2(0)=0\le 2$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm biểu diễn bất phương trình $x+2y\le 2$. **Chọn A.**
- **Câu 2:** Thay tọa độ điểm $N(1;0)$ vào hệ bất phương trình ta có: $\begin{cases}1-2(0)+1=2\ge 0\\ 2(1)+0-4=-2\le 0\end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó $N(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ. **Chọn B.**
- **Câu 3:** Bất phương trình $3x-4y+2\ge 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y vì các ẩn đều có bậc nhất và không chứa tích xy. Các phương án còn lại đều chứa bậc hai hoặc ba ẩn. **Chọn C.**
- **Câu 4:** Hệ $\begin{cases}2x-3y+1\le 0\\ x+4y-5>0\end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y. **Chọn D.**
- **Câu 5:** Thay tọa độ $(1;2)$ vào vế trái bất phương trình: $3(1)-2(2)+6=5>0$ (thỏa mãn). Vậy $(1;2)$ là một nghiệm. **Chọn A.**
- **Câu 6:** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn $4x-5y+20\le 0$ có đường thẳng bờ tương ứng là $4x-5y+20=0$. **Chọn B.**

- **Câu 7:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác, ta có $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **Chọn C.**

- **Câu 8:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$. Do đó: $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\left(\dfrac{5}{13}\right)^2} = -\sqrt{\dfrac{144}{169}} = -\dfrac{12}{13}$. **Chọn D.**

- **Câu 9:** Theo định lý côsin trong tam giác ABC, ta có $a^2 = b^2+c^2-2bc\cos A$. **Chọn A.**

- **Câu 10:** Sử dụng tính chất của hai góc bù nhau: $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$. **Chọn B.**

- **Câu 11:** Công thức đúng tính diện tích tam giác theo bán kính đường tròn ngoại tiếp là $S = \dfrac{abc}{4R}$. Do đó công thức $S = \dfrac{abc}{2R}$ ở phương án C là sai. **Chọn C.**

- **Câu 12:** Ta có $\sin 65^\circ = \cos(90^\circ - 65^\circ) = \cos 25^\circ \implies \sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ = \sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ = 1$.
  Lại có $\tan 35^\circ \cot 35^\circ = 1$ và $2\cos 60^\circ = 2 \cdot \dfrac{1}{2} = 1$.
  Do đó $P = 1 - 1 + 1 = 1$. **Chọn D.**

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

- **Câu 13:**
  - a) **Đúng.** Nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{7+5+6}{2} = 9$.
  - b) **Đúng.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4} = \dfrac{2(5^2+6^2)-7^2}{4} = \dfrac{2(25+36)-49}{4} = \dfrac{122-49}{4} = \dfrac{73}{4} \implies m_a = \dfrac{\sqrt{73}}{2}$.
  - c) **Đúng.** Áp dụng công thức Heron:
    $$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{9(9-7)(9-5)(9-6)} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}.$$
  - d) **Sai.** Bán kính đường tròn nội tiếp là $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{6\sqrt{6}}{9} = \dfrac{2\sqrt{6}}{3} \neq \sqrt{6}$.

- **Câu 14:**
  - a) **Đúng.** Thay $(0;0)$ vào hệ: $0 \geq 0, 0 \geq 0, 0 \leq 4, 0 \leq 6$ (luôn thỏa mãn), do đó $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm.
  - b) **Đúng.** Tọa độ điểm B thỏa mãn hệ $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+y=6 \end{cases} \iff \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \implies B(2;2)$.
  - c) **Đúng.** Tứ giác $OABC$ có các đỉnh $O(0;0), C(3;0), B(2;2), A(0;4)$. Diện tích được tính bằng cách chia tứ giác thành hai tam giác $\triangle OAB$ và $\triangle OBC$ hoặc dùng công thức hình học: $S_{OABC} = S_{\triangle OAC} + S_{\triangle ABC}$ hay $S = \dfrac{1}{2}|(x_O y_C - x_C y_O) + (x_C y_B - x_B y_C) + (x_B y_A - x_A y_B) + (x_A y_O - x_O y_A)| = \dfrac{1}{2}|0+6+8-0| = 7$.
  - d) **Sai.** Tính giá trị biểu thức mục tiêu $F(x,y) = 3x+4y$ tại 4 đỉnh của miền tứ giác: $F(O) = 3(0)+4(0) = 0$; $F(C) = 3(3)+4(0) = 9$; $F(B) = 3(2)+4(2) = 14$; $F(A) = 3(0)+4(4) = 16$. Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền tứ giác là 16 (đạt tại $A(0;4)$), không phải bằng 18.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- **Câu 15:** Bất phương trình bậc nhất $2x+3y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác ABC khi và chỉ khi $m \ge \max_{(x;y)\in\triangle ABC}(2x+3y)$.
Biểu thức $f(x,y)=2x+3y$ là hàm bậc nhất hai ẩn, do đó giá trị lớn nhất trên miền đa giác đạt tại một trong ba đỉnh của tam giác:
- Tại $A(1;1)$: $f(1,1)=2(1)+3(1)=5$.
- Tại $B(4;2)$: $f(4,2)=2(4)+3(2)=14$.
- Tại $C(2;5)$: $f(2,5)=2(2)+3(5)=19$.
Suy ra $\max_{(x;y)\in\triangle ABC} f(x,y)=19$. Do đó $m \ge 19$. Giá trị nhỏ nhất của tham số m là **19**.

- **Câu 16:** Ta có: $\dfrac{b^3+c^3-a^3}{b+c-a}=a^2 \iff b^3+c^3-a^3=a^2(b+c-a) \iff b^3+c^3-a^3=a^2(b+c)-a^3$
$\iff b^3+c^3-a^2(b+c)=0 \iff (b+c)(b^2-bc+c^2)-a^2(b+c)=0 \iff (b+c)(b^2-bc+c^2-a^2)=0$.
Vì độ dài các cạnh $b,c>0$ nên $b+c>0$, suy ra $b^2-bc+c^2-a^2=0 \iff b^2+c^2-a^2=bc$.
Theo định lý côsin: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{bc}{2bc}=\dfrac{1}{2}$.
Vì $0^\circ<\widehat{A}<180^\circ$ nên $\widehat{A}=60^\circ$. Điền đáp số: **60**.

- **Câu 17:** Miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x-y\le 2 \\ x+2y\le 8 \\ x\ge 0,\ y\ge 0 \end{cases}$ là miền tứ giác $OAEB$ với tọa độ các đỉnh:
- Gốc tọa độ $O(0;0)$.
- Điểm A là giao điểm của $y=0$ và $x-y=2 \implies A(2;0)$.
- Điểm E là giao điểm của $x-y=2$ và $x+2y=8 \implies \begin{cases} x=4 \\ y=2 \end{cases} \implies E(4;2)$.
- Điểm B là giao điểm của $x=0$ và $x+2y=8 \implies B(0;4)$.
Tính diện tích tứ giác $OAEB$: $S_{OAEB}=S_{\triangle OAB}+S_{\triangle ABE}$.
Ta có $S_{\triangle OAB}=\dfrac{1}{2}OA\cdot OB=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 4=4$.
Độ dài đoạn $AB=\sqrt{(0-2)^2+(4-0)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$. Đường thẳng AB có phương trình $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{4}=1 \iff 2x+y-4=0$. Khoảng cách từ $E(4;2)$ đến AB là $d(E,AB)=\dfrac{|2(4)+2-4|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\dfrac{6}{\sqrt{5}}$.
Do đó $S_{\triangle ABE}=\dfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{5}\cdot\dfrac{6}{\sqrt{5}}=6$.
Vậy diện tích tứ giác là $S=S_{\triangle OAB}+S_{\triangle ABE}=4+6=10$. Điền đáp số: **10**.

- **Câu 18:** Vì $\tan\alpha=3$ nên $\cos\alpha\neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$, ta được:

$$P=\frac{5\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-1}{\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+4}=\frac{5\tan\alpha-1}{\tan\alpha+4}$$

Thay $\tan\alpha=3$ vào biểu thức, ta có:

$$P=\frac{5(3)-1}{3+4}=\frac{15-1}{7}=\frac{14}{7}=2.$$

Điền đáp số: **2**.

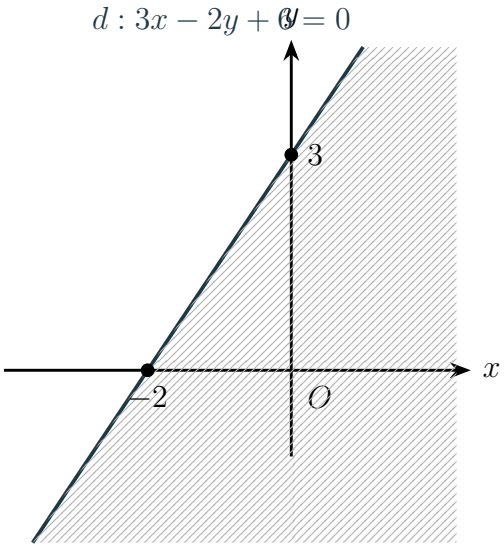
PHẦN IV. TỰ LUẬN

- **Câu 19:**

  – Vẽ đường thẳng $d: 3x-2y+6=0$. Đường thẳng d đi qua hai điểm $A(-2;0)$ và $B(0;3)$.

– Lấy điểm thử là gốc tọa độ $O(0;0)$. Thay tọa độ điểm O vào vế trái của bất phương trình: $3(0)-2(0)+6=6>0$. Do đó điểm $O(0;0)$ không thỏa mãn bất phương trình $3x-2y+6\leq 0$.

– Kết luận: Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).



- **Câu 20:**

– a) Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2=a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=8^2+5^2-2\cdot 8\cdot 5\cdot\cos 60^\circ$$

$$BC^2=64+25-80\cdot\frac{1}{2}=89-40=49\implies BC=\sqrt{49}=7.$$

– b) Diện tích tam giác ABC là:

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 5\cdot\sin 60^\circ=20\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{3}.$$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC theo định lý sin:

$$\frac{a}{\sin A}=2R\implies R=\frac{a}{2\sin A}=\frac{7}{2\sin 60^\circ}=\frac{7}{2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{7}{\sqrt{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{3}.$$

- **Câu 21:**

– a) Xét tam giác ABC, ta có góc ngoài tại đỉnh B là $\widehat{CBH}=60^\circ$.
Mặt khác, $\widehat{CBH}=\widehat{CAB}+\widehat{ACB}\implies 60^\circ=30^\circ+\widehat{ACB}\implies\widehat{ACB}=30^\circ$.
Do $\widehat{CAB}=\widehat{ACB}=30^\circ$ nên tam giác ABC là tam giác cân tại B.
Suy ra khoảng cách từ điểm quan sát B đến đỉnh tháp C là:

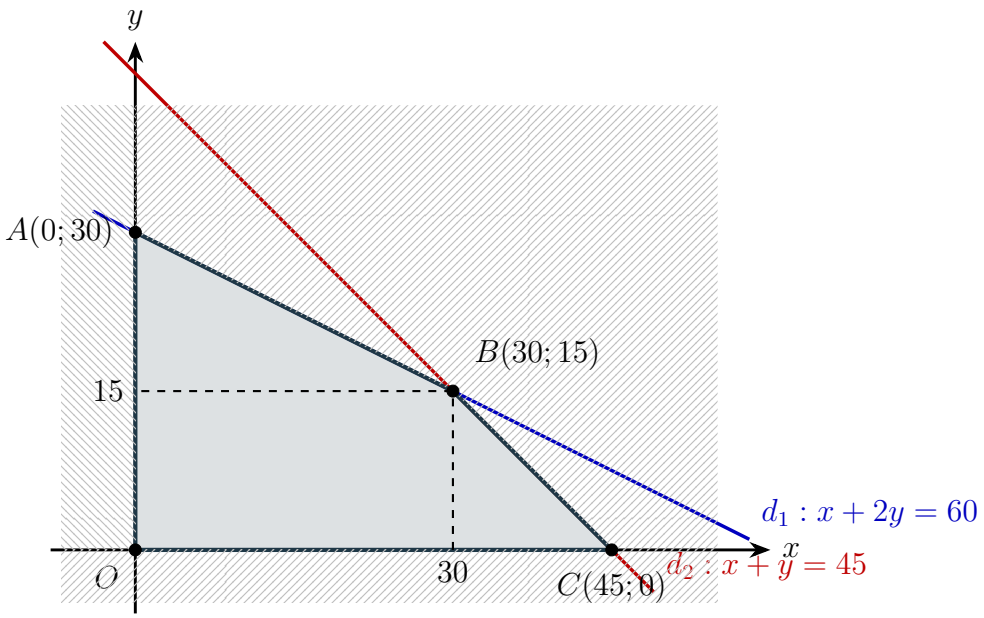
$$BC=AB=24\text{ m}.$$

– b) Xét tam giác vuông $\triangle CBH$ vuông tại H: Chiều cao CH của tháp truyền hình được tính theo công thức lượng giác:

$$CH=BC\cdot\sin\widehat{CBH}=24\cdot\sin 60^\circ=24\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=12\sqrt{3}\text{ m}\approx 20,8\text{ m}.$$

- **Câu 22:** Gọi x là số chiếc ghế đơn và y là số chiếc ghế dài mà xưởng mộc sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$). Theo giả thiết của bài toán, ta có các ràng buộc sau:
  - Khối lượng gỗ sử dụng: $2x + 4y \leq 120 \iff x + 2y \leq 60$.
  - Thời gian lao động của công nhân: $3x + 3y \leq 135 \iff x + y \leq 45$.
  - Điều kiện không âm: $x \geq 0,\ y \geq 0$.

  Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:
  $$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 60 \\ x + y \leq 45 \end{cases}$$
  Tổng lợi nhuận thu được (tính theo đơn vị nghìn đồng) là hàm mục tiêu:
  $$F(x, y) = 150x + 250y$$
  Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ (kể cả bờ) với tọa độ các đỉnh:
  - $O(0; 0)$.
  - $A(0; 30)$ là giao điểm của trục Oy ($x = 0$) và đường thẳng $x + 2y = 60$.
  - $B(30; 15)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y = 60 \\ x + y = 45 \end{cases}$.
  - $C(45; 0)$ là giao điểm của trục Ox ($y = 0$) và đường thẳng $x + y = 45$.



  Tính giá trị của hàm mục tiêu $F(x, y)$ tại 4 đỉnh:
  - $F(O) = 150(0) + 250(0) = 0$ (nghìn đồng).
  - $F(A) = 150(0) + 250(30) = 7\,500$ (nghìn đồng).
  - $F(B) = 150(30) + 250(15) = 4\,500 + 3\,750 = 8\,250$ (nghìn đồng).
  - $F(C) = 150(45) + 250(0) = 6\,750$ (nghìn đồng).

  So sánh các giá trị trên, ta thấy $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 8 250 nghìn đồng (8 250 000 đồng) tại đỉnh $B(30; 15)$.
  Kết luận: Xưởng mộc cần sản xuất **30 chiếc ghế đơn** và **15 chiếc ghế dài** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **8 250 000 đồng**.